

Physiopathologie de l'œdème aigu du poumon

(Cardiogénique et lésionnel)

1. Introduction :

L'œdème aigu pulmonaire est une pathologie fréquente en soins intensifs et en réanimation. Elle est greffée d'une morbi-mortalité élevée, en particulier chez les personnes âgées. Cet œdème est l'expression typique du dysfonctionnement de l'interaction cœur-poumon. Quels qu'en soient les causes et les symptômes, l'œdème pulmonaire constitue une urgence médicale nécessitant une prise en charge adaptée et rapide.

2. Physiopathologie :

Physiologiquement, il existe un gradient oncotique et hydrostatique transcapillaire entre le milieu vasculaire capillaire et l'interstitium pulmonaire. L'association d'un drainage lymphatique des liquides interstitiels participe aux différents échanges liquidiens qui ont pour objectif d'assurer une bonne hématose en évitant l'accumulation liquidienne interstitielle, puis secondairement alvéolaire.

L'équation de Starling (Fig.1), résume toute la problématique liée à la diffusion liquidienne vers les surfaces d'échanges. Cette diffusion peut être favorisée soit par une augmentation de la pression hydrostatique (hypertension pulmonaire post-capillaire), soit par une diminution de la pression oncotique (hypo albuminémie), soit enfin par une altération du drainage lymphatique parenchymateux pulmonaire observé dans certaines chirurgies thoraciques lourdes.

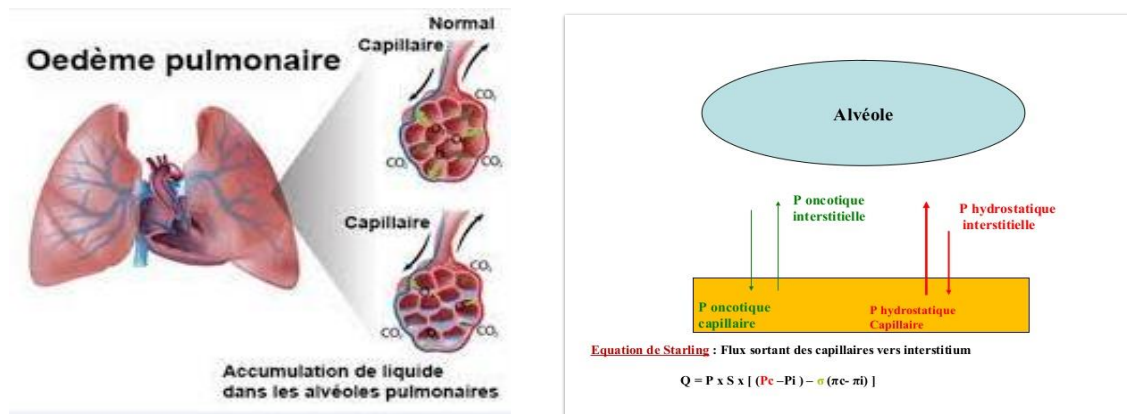


Figure 1 Equation de Starling

$$F = P [(p_c - p_i) - (\pi_c - \pi_i)] - Q_{\text{lymph}}$$

P = coefficient de perméabilité

P_i et p_c = pressions hydrostatiques capillaire et interstitielle

Π_c-π_i = pressions oncotiques capillaire et interstitielle

Q_{lymph} = débit du drainage lymphatique

A partir de cette équation deux types d'œdèmes sont possibles :

- l'œdème pulmonaire cardiogénique, le plus fréquent, provoqué par une augmentation de la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires ;
- l'œdème pulmonaire lésionnel, qui est la conséquence d'une altération du coefficient de perméabilité de la membrane alvéolo-pulmonaire.

3. Le diagnostic clinique:

L'inondation alvéolaire par du liquide mécanique (augmentation de la pression hydrostatique) ou par du liquide inflammatoire (augmentation de la perméabilité) est responsable d'un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë qui peut être fait d'orthopnée, de polypnée, d'un tirage des muscles accessoires, d'une cyanose...

Le tableau clinique peut associer aussi des symptômes qui sont en rapport avec l'étiologie de cette inondation alvéolaire (fièvre, douleur thoracique, traumatismes, état de choc...).

4. Les examens complémentaires :

D'autres examens complémentaires peuvent être nécessaires (Figure 2) :

- une radiographie du thorax qui peut mettre en évidence une infiltration interstitielle au niveau du parenchyme pulmonaire.
- un électrocardiogramme (ECG) qui peut révéler un accident ischémique cardiovasculaire ;
- une oxymétrie pulsée qui permet de mesurer la saturation artérielle en oxygène
- une échocardiographie qui peut permettre une évaluation des pressions de remplissage au niveau du ventricule gauche
- un bilan sanguin dosant plusieurs marqueurs : peptide natriurétique sérique cérébral (BNP, brain natriuretic peptide) ou N-terminal pro-BNP (NT-pro-BNP).
- Un bilan inflammatoire fait de CRP et de VS et d'un taux de GB

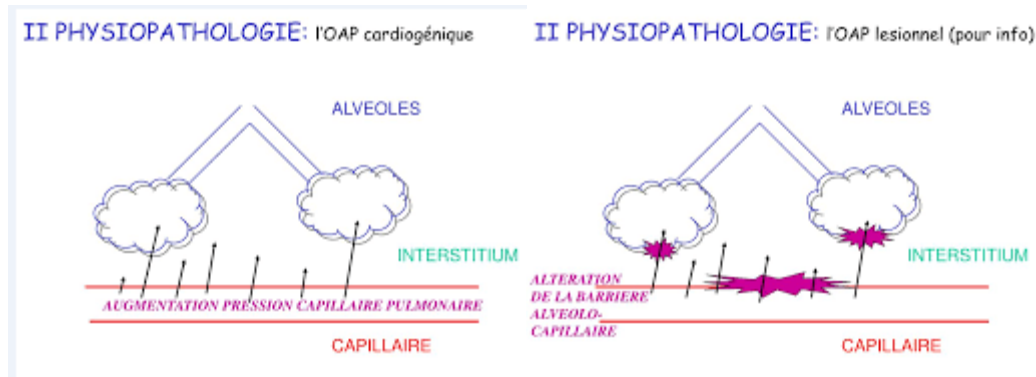


Figure 2: Oedème cardiogénique vs Oedème lésionnel

5. Le diagnostic étiologique :

L'augmentation de la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire peut se voir dans les situations avec grandes réactions inflammatoires (Sepsis, traumatismes, brûlures, SDRA...)

L'augmentation de la pression hydrostatique se voit dans les situations où il y a une augmentation des pressions de remplissage ventriculaires gauches (insuffisance cardiaque gauche, RM, troubles du rythme...)

Le mauvais drainage lymphatique est observé souvent après chirurgie thoracique par lésions ou amputation des voies lymphatiques)

6. La prise en charge thérapeutique :

En plus de l'oxygénation, la prise en charge thérapeutique dépend de l'étiologie de l'inondation alvéolaire ; l'augmentation des pressions de remplissage gauches nécessite une réduction de la précharge par traitement diurétique et/ou vasodilatateurs. L'inondation inflammatoire nécessite un traitement étiologique (antiviraux, médicaments anti infectieux, assistance ventilatoire...).



Figure 3: Dispositifs d'oxygénation lors d'une insuffisance respiratoire aigue

7. Conclusion :

L'insuffisance respiratoire aigüe par œdème pulmonaire représente une urgence diagnostique étiologique et thérapeutique greffée d'une mortalité non négligeable. Différencier l'œdème lésionnel de l'œdème cardiogénique doit faire appel à une évaluation des pressions de remplissage gauches par échocardiographie. La thérapeutique est basée en plus du traitement étiologique sur une réduction de la précharge ventriculaire pour les deux types d'œdème afin de réduire l'inondation alvéolaire et l'hypoxémie par effet shunt.

.....